МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.2.6 по курсу Общая физика

Изучение гальванометра.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

8 сентября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

В данной работе проводится изучение работы высокочувствительного зеркального гальванометра магнитоэлектрической системы. Исследуются два режима работы прибора: режим измерения постоянного тока (стационарный) и режим измерения электрического заряда (баллистический). Определяются ключевые характеристики гальванометра: динамическая постоянная, баллистическая постоянная и критическое сопротивление цепи.

2 Теоретические сведения

Уравнение движения рамки гальванометра в магнитном поле имеет вид:

$$\ddot{\varphi} + 2\gamma\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = KI, \tag{1}$$

где φ — угол поворота рамки, γ — коэффициент затухания, ω_0 — собственная частота колебаний, K — коэффициент, зависящий от параметров гальванометра.

В стационарном режиме при пропускании постоянного тока I угол поворота φ связан с током через динамическую постоянную C_I:

$$C_I = \frac{I}{\varphi} = \frac{2aI}{x}, \tag{2}$$

где a — расстояние от шкалы до зеркальца, x — координата светового пятна на шкале.

Сила тока в цепи рассчитывается по формуле:

$$I = \frac{R_1}{R_2}\frac{U_0}{R + R_0}, \tag{3}$$

где U_0 — показания вольтметра, R_1/R_2 — положение делителя, R — сопротивление магазина, R_0 — внутреннее сопротивление гальванометра.

Для режима свободных затухающих колебаний логарифмический декремент затухания Θ равен:

$$\Theta = \ln\frac{x_n}{x_{n+1}}, \tag{4}$$

где x_n и x_{n+1} — два последовательных отклонения зайчика в одну сторону.

Критическое сопротивление цепи гальванометра R_{kp} связано с Θ следующим образом:

$$R_{kp} = \frac{R + R_0}{\sqrt{\left(\frac{2\pi}{\Theta}\right)^2 + 1}} - R_0. \tag{5}$$

В баллистическом режиме через гальванометр пропускается заряд $q = CU_C$. Баллистическая постоянная в критическом режиме равна:

$$C_q^{kp} = \frac{q}{\varphi_{max}^{kp}} = 2a\frac{R_1}{R_2}\frac{CU_0}{x_{max}^{kp}}. \tag{6}$$

Для гальванометра, работающего в баллистическом режиме с сопротивлением $R > R_{kp}$ (слабое затухание), первый отброс l связан с отбросом разомкнутого гальванометра l_0 соотношением

$$l_0 = l\,e^{\Theta/4} \quad \Rightarrow \quad \Theta = 4\ln\frac{l_0}{l}. \tag{7}$$

Поскольку коэффициент затухания обратно пропорционален сопротивлению цепи, $\gamma \propto 1/(R + R_0)$, декремент связан с критическим сопротивлением формулой

$$\frac{4\pi^2}{\Theta^2} + 1 = \frac{(R + R_0)^2}{(R_{kp} + R_0)^2}. \tag{8}$$

Введя переменные $X = (R + R_0)^2$ и $Y = 1/\Theta^2$, получаем линейную зависимость

$$Y = kX + b, \qquad k = \frac{1}{4\pi^2(R_{kp} + R_0)^2} \quad \Rightarrow \quad R_{kp} = \frac{1}{2\pi\sqrt{k}} - R_0. \tag{9}$$

3 Используемое оборудование

- Зеркальный гальванометр с осветителем и шкалой;
- Источник постоянного напряжения;
- Делитель напряжения;
- Магазин сопротивлений;
- Эталонный конденсатор;
- Вольтметр;
- Переключатель, ключи, линейка.

4 Методика измерений

Измерения проводятся в двух конфигурациях цепи. Для стационарного режима используется подключение гальванометра к делителю напряжения. Регулировка сопротивления магазина R позволяет изменять ток в цепи и переводить гальванометр из колебательного режима в апериодический. Измеряя отклонения зайчика, можно рассчитать динамическую постоянную по формуле ф-л. (2).

В баллистическом режиме цепь содержит эталонный конденсатор C, который заряжается от источника и затем разряжается через гальванометр, сообщая ему короткий импульс тока. Первый максимальный отброс x_{max} используется для определения баллистической постоянной C_q^{kp} согласно ф-л. (6). По зависимости отброса от сопротивления с помощью ф-л. (7) и (9) линеаризацией определяется критическое сопротивление.

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Параметры экспериментальной установки

- Внутреннее сопротивление гальванометра: $R_0 = 560$ Ом;
- Напряжение источника: $U_0 = \frac{67}{150} \cdot 3$ В $\approx 1,34$ В;
- Расстояние от зеркальца до шкалы: $a = 0,98$ м;
- Положение делителя напряжения: $R_1/R_2 = 1/2000$;
- Ёмкость эталонного конденсатора: $C = 2$ мкФ.

5.2 Определение динамической постоянной (стационарный режим)

Результаты измерений отклонения зайчика в зависимости от сопротивления магазина представлены в табл. 1. Сила тока I рассчитана по формуле ф-л. (3).

Таблица 1: Измерения в стационарном режиме

R, кОм	x, см	σ_x, см	I, мкА	σ_I, мкА
5.0	23.5	0.5	0.1205	0.0018
6.0	19.5	0.5	0.1021	0.0015
7.0	17.0	0.5	0.0886	0.0013
8.0	15.0	0.5	0.0783	0.0012
9.0	13.25	0.5	0.0701	0.001
10.0	12.0	0.5	0.0634	0.0009
12.0	10.0	0.5	0.0533	0.0008
15.0	8.0	0.5	0.0431	0.0006
20.0	6.0	0.5	0.0326	0.0005
30.0	4.0	0.5	0.0219	0.0003
50.0	2.5	0.5	0.0133	0.0002

На основе данных из табл. 1 построен график зависимости $I(x)$ с учётом погрешностей измерений (рис. 1).

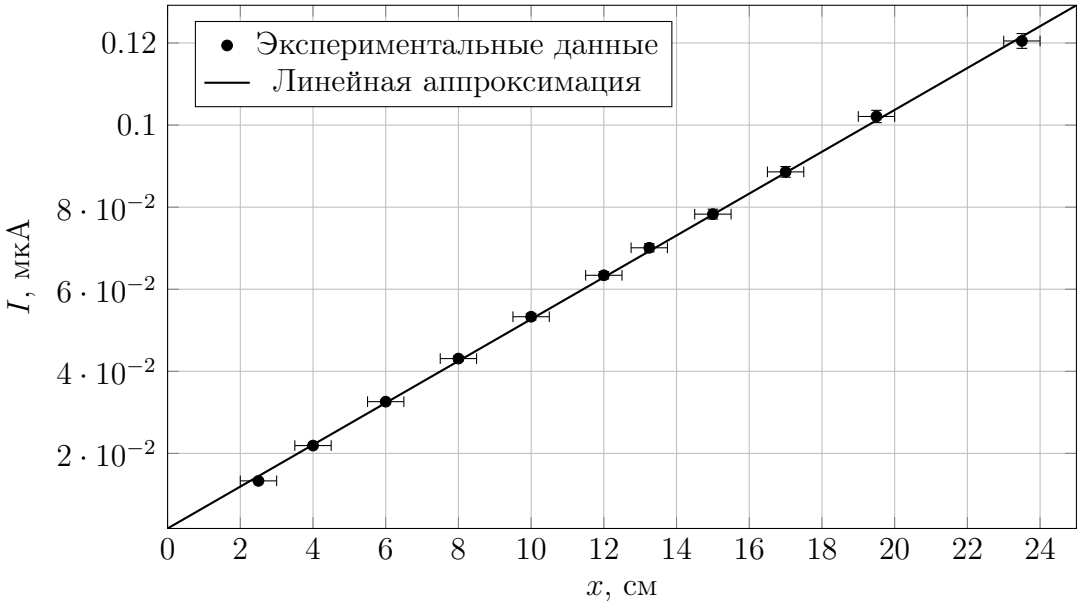


Рис. 1: Зависимость силы тока от отклонения зайчика

По угловому коэффициенту линейной аппроксимации рассчитываем динамическую постоянную:

$$C_I = 1,005 \cdot 10^{-9} \text{ А/(мм/м)}. \tag{10}$$

Чувствительность гальванометра к току $S_I = 1/C_I = 995 \cdot 10^6$ (мм/м)/А.

5.3 Определение критического сопротивления

Период свободных колебаний рамки $T_0 = 4,64$ с. Логарифмический декремент затухания разомкнутого гальванометра $\Theta_0 = 0,249$.

Измерения последовательных отклонений и рассчитанный логарифмический декремент затухания Θ по формуле ф-л. (4) представлены в табл. 2. Столбец R_{kp} рассчитан скриптом scripts/process_data.py из сырых данных data/raw/data_table.csv и сохранён в data/processed/data_table.csv.

Таблица 2: Определение декремента затухания

R, кОм	x_n, см	x_{n+1}, см	Θ	R_{kp}, кОм
22.5	18.7	1.8	2.33	7.458
25.0	16.8	2.0	2.13	7.646
30.0	23.5	3.8	1.82	7.943
35.0	20.0	4.3	1.54	7.905
40.0	17.5	4.5	1.36	8.021
45.0	15.5	4.3	1.28	8.535
50.0	22.8	7.1	1.17	8.696
60.0	18.8	7.0	0.99	8.866
75.0	19.6	8.5	0.84	9.453

Критическое сопротивление, полученное путём подбора (когда зайчик не переходит за ноль): $R_{kp}^{(\text{подбор})} = 7,5 \pm 0,1$ кОм.

Усредненное значение критического сопротивления по результатам расчётов (ф-л. (5)):

$$R_{kp} = 8.280 \pm 0.648 \text{ кОм}. \tag{11}$$

5.4 Баллистический режим

Отброс зайчика в режиме свободных колебаний ($R = \infty$): $x_0 = 245$ мм. При $R_1/R_2 = 1/50$. Зафиксируем R_1/R_2 для баллистического режима. Максимальный отброс гальванометра без затухания:

$$x_{max}^{cB} = x_0 \left(1 + \frac{\Theta_0}{4}\right) = 260 \text{ мм}. \tag{12}$$

Результаты измерения первого отброса x_{max} при различных сопротивлениях R приведены в табл. 3.

По графику (рис. 2) определяем R_{kp}, при котором x_{max} в e раз меньше x_{max}^{cB}:

$$R_{kp}^{(\text{балл})} = 6,2 \text{ кОм}. \tag{13}$$

5.5 Определение критического сопротивления линеаризацией баллистической кривой

Для каждого значения R по ф-л. (7) рассчитан логарифмический декремент затухания, где $l_0 = 24,5 \pm 0,5$ см — отброс разомкнутого гальванометра. Погрешности оценивались по формулам

$$\sigma_\Theta = 4\sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{l_0}}{l_0}\right)^2}, \qquad \sigma_Y = \frac{2\sigma_\Theta}{\Theta^3}. \tag{14}$$

Таблица 3: Измерения в баллистическом режиме

R, кОм	$R + R_0$, кОм	x_{max}, см	$\sigma_{x_{max}}$, см
50.0	50.56	20.8	0.5
40.0	40.56	20.0	0.5
30.0	30.56	18.7	0.5
20.0	20.56	16.7	0.5
10.0	10.56	12.8	0.5
15.0	15.56	15.1	0.5
12.0	12.56	14.0	0.5
8.0	8.56	11.3	0.5
7.0	7.56	10.5	0.5
6.0	6.56	9.8	0.5
5.0	5.56	9.0	0.5
5.5	6.06	9.4	0.5
6.5	7.06	10.3	0.5
7.5	8.06	11.1	0.5
11.0	11.56	13.0	0.5
4.0	4.56	7.7	0.5

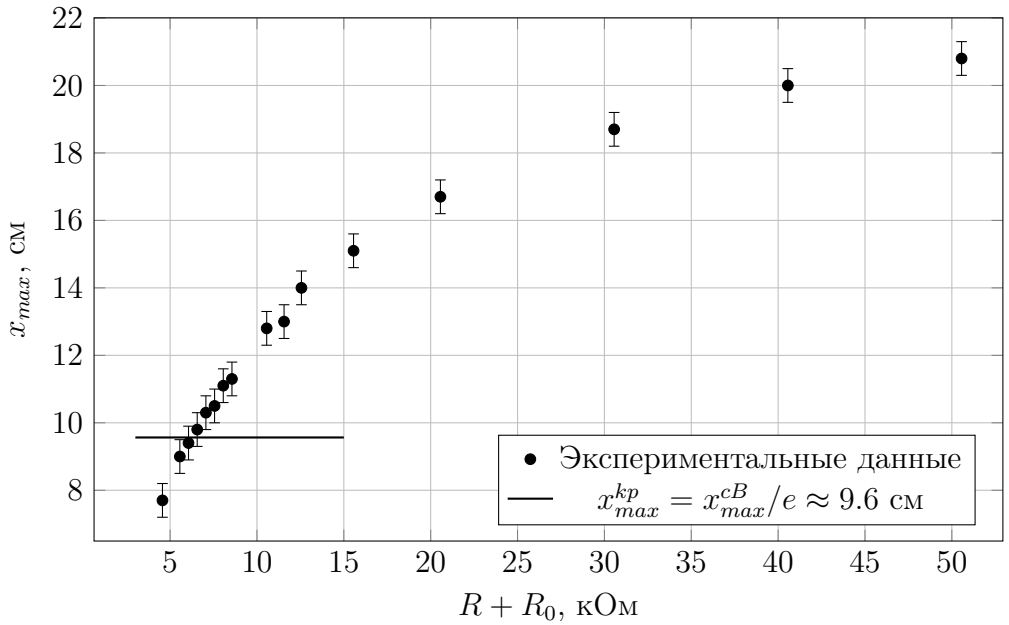


Рис. 2: Зависимость первого отброса от суммарного сопротивления

Результаты расчёта, выполненного скриптом scripts/process_data.py, приведены в табл. 4.

По данным табл. 4 построен график $Y(X)$ (рис. 3). Методом наименьших квадратов получены параметры прямой $Y = kX + b$:

$$k = (8,96 \pm 0,03) \cdot 10^{-4} \text{ кОм}^{-2}, \qquad b = 0,039 \pm 0,003. \tag{15}$$

Таблица 4: Линеаризация баллистической кривой

R, кОм	$R+R_0$, кОм	l, см	Θ	σ_Θ	X, кОм^2	$Y \pm \sigma_Y$
50.0	50.56	20.8	0.655	0.126	2556.31	2.3317 ± 0.8982
40.0	40.56	20.0	0.812	0.129	1645.11	1.5175 ± 0.4826
30.0	30.56	18.7	1.081	0.135	933.91	0.8564 ± 0.2133
20.0	20.56	16.7	1.533	0.145	422.71	0.4255 ± 0.0805
15.0	15.56	15.1	1.936	0.156	242.11	0.2668 ± 0.0429
12.0	12.56	14.0	2.238	0.165	157.75	0.1996 ± 0.0293
11.0	11.56	13.0	2.535	0.174	133.63	0.1556 ± 0.0214
10.0	10.56	12.8	2.597	0.176	111.51	0.1483 ± 0.0201
8.0	8.56	11.3	3.095	0.195	73.27	0.1044 ± 0.0131
7.5	8.06	11.1	3.167	0.198	64.96	0.0997 ± 0.0125
7.0	7.56	10.5	3.389	0.207	57.15	0.0871 ± 0.0106
6.5	7.06	10.3	3.466	0.211	49.84	0.0832 ± 0.0101
6.0	6.56	9.8	3.665	0.22	43.03	0.0744 ± 0.0089
5.5	6.06	9.4	3.832	0.228	36.72	0.0681 ± 0.0081
5.0	5.56	9.0	4.006	0.237	30.91	0.0623 ± 0.0074
4.0	4.56	7.7	4.63	0.272	20.79	0.0467 ± 0.0055

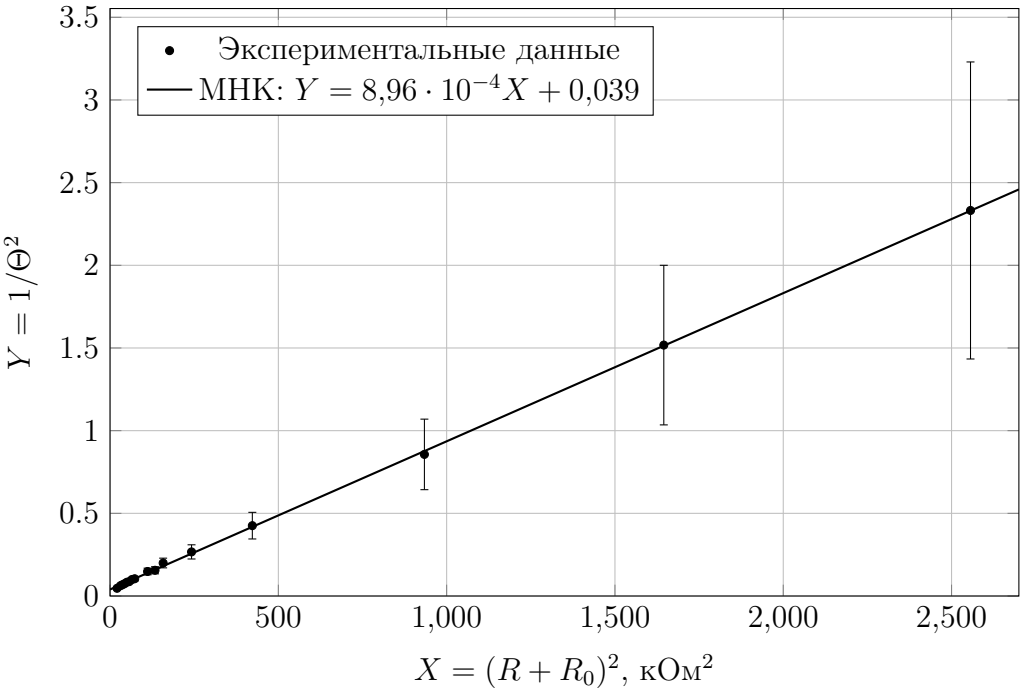


Рис. 3: Линеаризованная зависимость $1/\Theta^2$ от $(R+R_0)^2$

По угловому коэффициенту с помощью ф-л. (9) находим критическое сопротивление:

$$R_{kp}^{(\text{лин})} = \frac{1}{2\pi\sqrt{k}} - R_0 = 4,76 \pm 0,01 \text{ кОм}, \tag{16}$$

где указана только случайная погрешность, определяемая разбросом точек относительно прямой, $\sigma_{R_{kp}} = \sigma_k/(4\pi k^{3/2})$.

Полученное значение заметно меньше найденного подбором (7,5 кОм). Это объясняется тем, что при визуальном подборе глаз фиксирует прекращение колебаний раньше реального момента, а также тем, что соотношение ф-л. (7) справедливо лишь при слабом затухании ($\Theta \ll 2\pi$), тогда как точки вблизи критического режима имеют $\Theta \approx 3$–5. Кроме того, свободный член $b = 0,039$ отличается от теоретического $b = -1/(4\pi^2) \approx -0,025$, что указывает на систематическое отклонение модели.

Расчёт баллистической постоянной в критическом режиме (ф-л. (6)):

$$C_q^{kp} = 2a\frac{R_1}{R_2}\frac{CU_0}{x_{max}^{kp}} = \frac{5,36 \cdot 10^{-8}\ \text{Кл}}{2 \cdot 95,7\ \text{мм}/(2 \cdot 0,98\ \text{м})} = 1,097 \cdot 10^{-9}\ \text{Кл}/(\text{мм}/\text{м}). \tag{17}$$

Время релаксации цепи $\tau = R_0 C = 1,12$ мс. В сравнении с $T_0 = 4,64$ с: $\tau \ll T_0$, что подтверждает применимость баллистического режима.

6 Обзор результатов

Критическое сопротивление было определено четырьмя способами:

1. подбором: $R_{kp} = 7,5 \pm 0,1$ кОм;
2. по логарифмическому декременту затухания: $R_{kp} = 8,3 \pm 0,6$ кОм;
3. по баллистической кривой (отброс в e раз меньше свободного): $R_{kp} = 6,2$ кОм;
4. линеаризацией баллистической кривой: $R_{kp} = 4,76 \pm 0,01$ кОм.

Значения, полученные первыми тремя способами, согласуются между собой в пределах $\sim 25\%$. Значение, полученное линеаризацией, занижено: использованное приближение слабого затухания ф-л. (7) нарушается вблизи критического режима, а указанная погрешность учитывает лишь статистический разброс точек и не отражает систематику модели.

Результаты эксперимента приблизительно сходятся с ожидаемыми значениями. Зависимость $I(x)$ в исследованном диапазоне близка к линейной, что соответствует предположениям модели. Основной вклад в погрешность вносят погрешности измерения x и I.

7 Заключение

В ходе работы был исследован высокочувствительный зеркальный гальванометр. Определены его основные характеристики:

- Динамическая постоянная: $C_I = 1,005 \cdot 10^{-9}$ А/(мм/м);
- Баллистическая постоянная: $C_q^{kp} = 1,097 \cdot 10^{-9}$ Кл/(мм/м);
- Критическое сопротивление: $R_{kp} \approx 6$–8 кОм (подбор, декремент затухания, баллистическая кривая); линеаризация баллистической кривой даёт $R_{kp} = 4,76 \pm 0,01$ кОм.

Показано, что шкала гальванометра обладает высокой степенью линейности, а условие баллистического режима ($\tau \ll T_0$) строго выполняется.